

TD₂ : Groupes - Anneaux - Corps**Exercice 1.**

Soit l'ensemble $\mathbb{R}^2$ muni de la loi composition interne $\oplus$ définie par :

$$\forall (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2, (x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

1. Montrer que $(\mathbb{R}^2, \oplus)$ est un groupe.
2. La loi $\oplus$ est-elle commutative ?
3. Conclure.

Exercice 2.

Sur l'ensemble $\mathbb{R}$, étudier les propriétés de la loi composition interne $\star$ définie par :

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x \star y = x.y + (x^2 - 1).(y^2 - 1).$$

1. Montrer que la loi $\star$ est associative mais non commutative.
2. Montrer que 1 est l'élément neutre pour la loi $\star$.
3. Est-ce que $(\mathbb{R}, \star)$ est un groupe ?

Exercice 3.

On montre dans cet exercice que les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont les ensembles de la forme $n\mathbb{Z} = \{n.k : k \in \mathbb{Z}\}$ avec $n \in \mathbb{N}$.

Montrer que $(n\mathbb{Z}, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$.

Exercice 4.

On définit sur $\mathbb{Z}^2$ deux lois de composition internes notées $\oplus$ et $\star$ et définies, pour tout $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{Z}^2$, par :

$$(x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \text{ et } (x_1, y_1) \star (x_2, y_2) = (x_1 x_2, x_1 y_2 + y_1 x_2).$$

1. Montrer que $(\mathbb{Z}^2, \oplus, \star)$ est un anneau commutatif.
2. Montrer que $A = \{(a, 0) : a \in \mathbb{Z}\}$ est un sous anneau de $(\mathbb{Z}^2, \oplus, \star)$.

Exercice 5.

Soit $(A, +, \times)$ un anneau et

$$C = \{a \in A : \forall x \in A, xa = ax\}.$$

Montrer que C est un sous-anneau de A .

Exercice 6.

Soit $d \in \mathbb{N}$ tel que $\sqrt{d} \notin \mathbb{Q}$. On note :

$$\mathbb{Q}[\sqrt{d}] = \{a + b\sqrt{d} : (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}.$$

Montrer que $(\mathbb{Q}[\sqrt{d}], +, \times)$ est un corps .

Indication : Démontrer que c'est un sous-corps de $(\mathbb{R}, +, \times)$.